

1. **Endomorphismes remarquables des espaces euclidiens - Théorème spectral** (*cf programme précédent*).

2. **Équations différentielles linéaires**

- Les équations différentielles linéaires de 1ère année sont supposées connues
- Systèmes différentiels linéaires : **déjà vus dans le chapitre réduction - seuls les systèmes différentiels linéaires à coefficients constants sont au programme**
 - Définition - Équation matricielle associée
 - Structure de l'ensemble des solutions : théorème de Cauchy linéaire, équation homogène associée, forme des solutions, principe de superposition
 - L'ensemble des solutions de l'équation homogène $X' = A(t)X$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^1(I, \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K}))$, de dimension n .
- systèmes différentiels linéaires à coefficients constants
 - Si A est diagonalisable dans $\mathbb{R}$
 - Si A n'est que trigonalisable : **le programme ne parle que d'exemples**
- Équations différentielles linéaires scalaires ordre 1 - Méthode de variation de la constante
- Équations différentielles linéaires scalaires ordre 2
 - système différentiel linéaire associé
 - Théorème de Cauchy linéaire
- Cas où l'équation différentielle linéaire 2 est à coefficients constants (E) : $x'' + ax' + bx = c(t)$.
 - Solutions de l'équation homogène associée
 - Forme d'une solution particulière si c est exponentielle-polynomiale ou sinusoidale
- Utilisation des séries entières

3. **Dérivation des fonctions vectorielles**

- définition, dérivation composante par composante, lien avec l'existence d'un DL1 - f dérivable en $a \Rightarrow f$ continue en a .
- Dérivation d'une somme, d'une CL, d'une fonction du type $L(f)$, où L est une application linéaire, $B(f, g)$, B étant une application bilinéaire.
- Cas d'un produit scalaire et d'un déterminant (si $n = 2$)
- Dérivation et composition
- Fonctions de classe $\mathcal{C}^k$, dérivée d'ordre k - Opérations - Formule de Leibniz - Composition

Questions de cours : (avec démonstration sauf mention du contraire)

- Détermination des éléments de $O_2(\mathbb{R})$ et $SO_2(\mathbb{R})$
- Classification des isométries vectorielles en dimension 2
- Matrices de $SO_3(\mathbb{R})$
- Définition d'un endomorphisme autoadjoint - Si $\mathcal{B}$ base orthonormée de E , u autoadjoint $\Leftrightarrow \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ symétrique.
- Les valeurs propres d'une matrice symétrique réelle sont réelles, et ses espaces propres sont deux à deux orthogonaux.
- Théorème spectral (version endomorphisme et version matricielle) : démonstration sur la base du volontariat

- Spectre des endomorphismes autoadjoints positifs, définis positifs
- Solutions d'une équation différentielle linéaire homogène d'ordre 2 à coefficients constants (avec démonstration)
- Dérivation d'une fonction du type $L(f)$, où L est une application linéaire, $B(f, g)$, B étant une application bilinéaire, $M(f_1, \dots, f_n)$, M étant une application n -linéaire (juste l'idée pour la dernière)